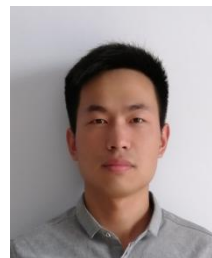


个人简历

姓名：陈一
年龄：28
电话：16649861267
学校：南阳理工学院自动化



• 项目经历 •

南京伯乐点金企业管理有限公司(2024.3-2025.6)

本地语言模型开发:基于 Qwen2.5 Llama deepseek chatglm 的微调和部署与 Proment 提示词

开发环境: 2*4090 A100 V100GPU

项目概述:使用 OpenAi Claude3 deepseek 等模型做教师模型做训练数据产出与优化,使用 Qwen2.5 Llama deepseek chatglm 等进行微调。训练数据的目的是在抖音,快手等短视频平台发布的矩阵获客爆款视频文案,获客分为引流与升单,引流部分是使用我写的抖音爆款文案改写与创作的提示词,包括:文案二次原创,行业爆款选题,标题封面,爆款框架提取,使用 cloudflare 和阿里云域名进行 claude3 的中转套壳,安全绕过访问权限,调用第三方数字人接口实现文案到数字人的一键成片。升单部分是使用其他效果较好的开源模型结合自己总结提取详细的产品信息进行爆款文案产出,通过积累的优质文案进行模型微调和私有化部署降低文案产出费用。

Proment 部分:严格按照提示词写作要求(角色,背景,任务,写作要求,限制条件等),不断和 clude3,openai,deepseek 等对话优化各部分功能提示词精简 tokens 和通过客户使用记录迭代提示词

微调部分:通过对比测试 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B(2*4090),Qwen2.5-14B-Instruct-GPTQ-Int8(2*4090),Qwen2_5-32B-Instruct-GPTQ-Int8(A100),Llama 等的 lora 微调效果重新训练。数据清洗,用训练好的模型进行数据润色扩充,本地模型服务搭建,本地知识库构建,扣子 RAG 智能体工作流。

期间跑的其他功能: Wav2Lip,Ultralight-Digital-Human,DINet 数字人; Hunyuan 文生图。

郑州欣意无限科技有限公司(2021.5-2024.3)

文字识别: 多目标旋转检测和 ocr

开发环境: RotatedYolo Paddleocr GPU NPU Android RK3399 Python

项目概述: 使用旋转目标检测模型在面单中找到功能区域包括: 收件人, 寄件人, 三段码, 条形码, 对收件人 寄件人 三段码的文字区域使用不同模型进行 ocr 识别和再排版, 条形码使用像素分布进行解析, 照片质量限制的文字使用超分算法和 ocr 大模型进行再识别.

文字识别: 文本检测模型三万张数据集模型训练, 模型网络修改; 方向分类器两万张数据集模型训练模型转换; 文本识别模型七十万张数据集, 模型训练, 并在瑞芯微 rk3399 开发板 npu 上部署, 实际检测效果: RotatedYolo 准确度 97%, 文本检测模型准确度 98%, 方向的分类器准确度 98%, 文本识别模型准确度 93%, RotatedYolo 推理 30ms, ocr 部分 70ms

目标检测模型部分: RotatedYolo 一万张数据集模型训练, 数据清洗, 模型量化, 模型转化

部署落地: 分别在阿里云华为服务器多 gpu3090 p4 显卡, rk3399 开发板的 npu, android 和 ios 手机端 cpu, gpu 的不同环境部署, 每日处理请求 70-80 万次

线序检测: 车辆使用的杜邦线端子和线的颜色及顺序检测

环境: Dbnet Yolov5 Python Rk3399

项目概述: 检测杜邦线端子正反和排线的颜色顺序并和模版进行颜色匹配

第一部分端子检测: 端子分简单端子和复杂端子, 简单端子使用模版匹配进行正反区分并确定位置, 复杂端子使用模型进行检测, 包括 Dbnet 角度目标检测, 数据清洗, 模型训练, 模型部署

第二部分线束分割: 对于线束间隔较远的使用分水岭法进行分割, 对于线束紧挨甚至挤压部分使用模型进行分割, 使用 yolov5 区分每根线束位置坐标, 包括模型训练部署

第三部分颜色匹配: 由于颜色受光源和反光影响较大, 常规颜色使用信噪比和色差计算进行颜色区分, 非常规如黑紫蓝在颜色空间存在包含关系不可分, 使用 hsv 提前确定黑紫蓝模板和颜色位置, 其他线束使用信噪比进行区分

模型部署: 3399 开发板 gpu, 单张照片推理 90ms

河南中岳智能装备有限公司(2020.3-2021.5)

红枣检测开发环境: Linux GPU Cudnn Opencv Yolo TensorRt Python

voc 数据集: 使用工控机和白色频闪光源及 130 万像素海康威视工业相机连续抓拍图片, 8 万张自动保存图片 2 万张人工保存图片 2 万张不同光源焦距图片, 共 12 万张图片 10 个类别(包括好枣微变形变形鸟啄红裂黑裂肉干瘦干黑斑黄皮), 使用 vott 标注, 后期使用训练得到的模型自动标注数据集节省大量时间.

模型训练: 在 linux GPU(3*RTX 3080ti 显存 36G)环境下基于 Torch 深度学习框架 yolov3 yolov5 的多 GPU 模型训练, 超参调优, wandb 训练可视化直观显示是否欠拟合, 模型优化, 数据清洗, GPU 加速, 实现单张图片的 16 个目标检测 10 个类别推理时间约为 3-5ms, 识别置信度 95-99, 得到的训练模型在不同设备光源环境上自动标注图片和人工干预的方式不断优化模型.(训练过程中遇到的问题: 初期 P R 值增长较慢检查数据集无误后修改 num_work 并增大 batch-size 方法提高 GPU 效率, P R 值增长较快.)

部署落地: TensorRt 深度学习推理优化器环境部署于工控机, 用 tensorrt 加载训练得到的权重文件, 定义网络并推理图片, Opencv 对模型识别目标画框得到目标检测的坐标位置, 类别, 置信度, 每颗枣翻滚会被拍照四次得到多个特征根据优先级及置信度确定枣的类别, 再控制 plc 电磁阀执行, 完成拍照推理识别执行整个过程.

人脸识别: 静默人脸活体检测和人脸识别

环境: Python Android

项目概述: 储物柜通过人脸识别存取物品, 为防止人为攻击加有活体检测

活体检测: 静默式活体检测用户体验更好, 速度更快, 可在无感的情况下直接进行活体检测, 对于纸质照片和屏幕照片, 真脸和假脸的傅里叶频谱存在差异, 假脸的高频信息分布比较单一, 仅沿着水平和垂直方向延伸而真脸的高频信息从图像的中心向外呈发散状便于区分

人脸识别部分包括: 人脸检测和人脸关键点检测和人脸校准, 人脸特征提取以及人脸 1:1 1:N 检索使用 RFB 轻量化快速的人脸检测模型同时预测人脸五个关键点并且计算量较小, 适合嵌入式, 开发板, Android 等终端部署; 考虑到识别时会出现人脸侧颜问题, 利用 OpenCV 的 estimateAffine2D() 函数估计人脸关键点(5 个 landmark)和参考人脸关键点的仿射变换矩阵, 再根据仿射变换矩阵 M 矫正人脸图像; ArcFace 的 mobilenet_v2 模型用于人脸特征提取且计算量较小, 适合嵌入式, 开发板, Android 等终端部署; 人脸 1:N 搜索, ArcFace 的模型提取的人脸特征可用于注册人脸信息, 在检测时根据新的人脸特征与数据库的信息对比过滤识别

项目带队经历: 以上项目中我会先把项目大体流程跑通, 确定模型框架训练部署和可持续优化的大体流程, 具体的每个模型所需的数据集制作, 模型训练和优化部署的细节会分配给其他同事完成, 并按整体的进度测试模型效果, 积极和同事讨论解决工作中遇到的问题

• 自我评价 •

工作态度端正, 适应能力强, 具有良好的沟通协调能力, 逻辑思维能力强。